האוניברסיטה העברית בירושלים
בית ספר להנדסה ומדעי המחשב

התאריך: 22.02.2006
המועד: א' סמסטר א'
המורה: פרופ' יורי פלדמן
מס' הקורס: 83335

בחינה בקורס "מבוא להנדסת חשמל"

משך הבחינה: שעתיים

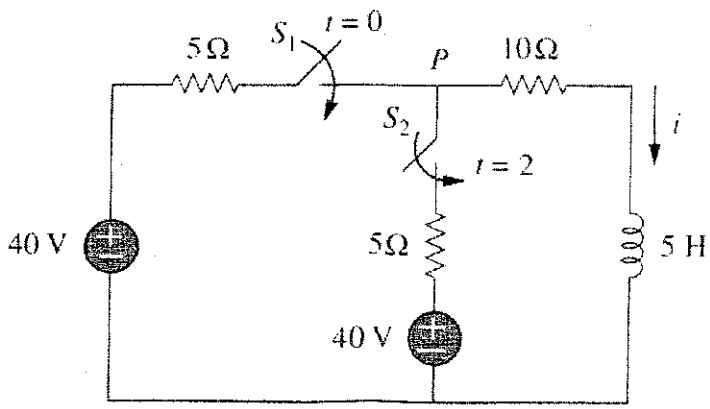
ענה על שאלה אחת מתוך שתי השאלות הבאות.

1. יהי מעגל תהודה RCL מקבילי. למעגל מחובר במקביל גם מקור זרם סינוסוידלי. מצאו את הערכים הבאים: אדמיטנס (admittance), אימפדנס (impedance), תדר תהודה, גורם הטיב (פקטור Q) ורוחב הפס (bandwidth). ציירו באופן סכימתי את תגובת התדר של $|H(\omega)|$ של מעגל התהודה הזה. כיצד רוחב הפס תלוי בערך של Q?

2. חשבו את $i(t)$ במעגל RCL ללא מקור, מחובר טורי, בעל תנאי התחלה V_0 ו- I_0. התייחסו לשלושת מקרים הבאים:overdamped, critically damped and underdamped. ציירו את הפתרונות.

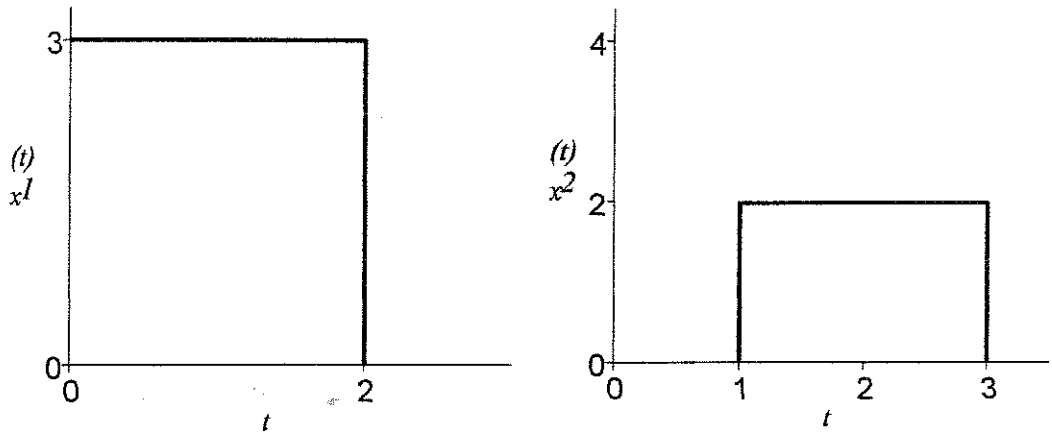
פתרו שתיים מתוך שלוש הבעיות הבאות.

1. במעגל בציור מס' 1 המתג S_1 נסגר בזמן $t=0$ והמתג S_2 נסגר ב- 2 שניות מאוחר יותר. חשבו את $i(t)$ במשך כל הזמן. חשבו את i ל- $t=1s$ ו-$t=5s$.



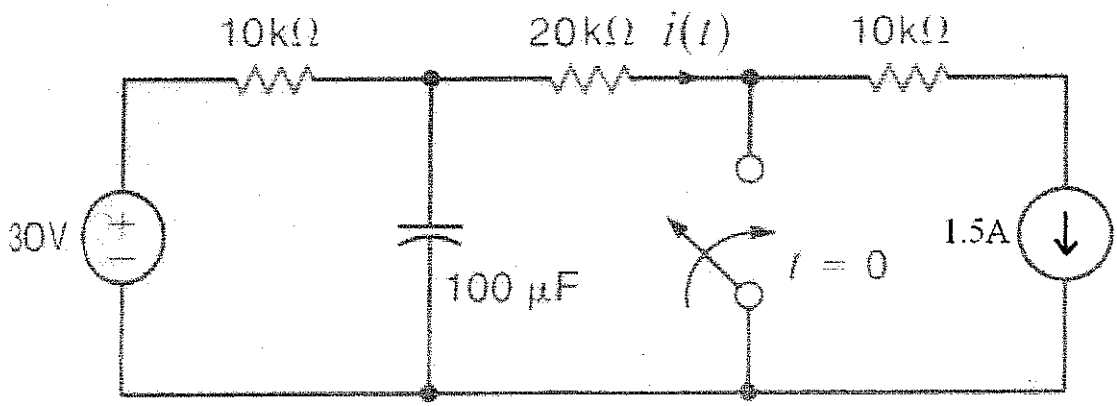
ציור מס' 1.

2. מצאו את הקונבולוציה של שני הסיגנלים $x_1(t)$ ו- $x_2(t)$ בציור מס' 2. אפשר להשתמש בשיטה גראפית.



ציור מס' 2.

3. המעגל בציור מס' 3 היה במצב יציב עד שהמתג נסגר בזמן $t=0$. חשבו את הזרם $i(t)$ עבור $t>0$.



ציור מס' 3.